

TRABAJO PRÁCTICO: CO-DISEÑO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Carrera / Curso: Inteligencia Artificial para Programadores (UTN BA - Centro de e-Learning)

Unidad: Módulo 1 - Unidad 4: Actividades Prácticas

Proyecto: App Mobile "MLApp - Portal del Trabajador"

Estudiante: Bruno Taraborrelli

Fecha de Entrega: 23/08/2026

1. Identificación del Problema y Propuesta de Solución (Actividad N°1 y N°4)

Problema

En el ecosistema de medicina laboral (intercambio de información entre Prestadores, ARTs y la SRT), la comunicación con el trabajador suele realizarse de forma fragmentada mediante correos electrónicos o notificaciones físicas. Esto genera ausentismo a turnos, pérdidas de recetas y falta de certeza sobre el estado de los **exámenes preocupacionales** (al ingresar a un empleo) o los **exámenes periódicos** obligatorios.

Propuesta de Solución

"**MiART - Portal del Trabajador**" es una aplicación móvil B2B2C integrada a la infraestructura del Data Center central de la empresa. Permite al empleado gestionar el seguimiento de **sinistros/accidentes laborales** como la coordinación y consulta logística de **exámenes laborales** (preocupacionales y periódicos).

Usuarios y Contexto

- **Trabajador / Postulante:** Empleados que ingresan a una empresa (requieren completar e informarse sobre su preocupacional) o personal en nómina que debe realizar exámenes periódicos o seguimiento de un siniestro.
- **Prestador Médico / ART / Empresa:** Entidades que notifican turnos de exámenes, emiten aptitudes laborales, autorizan prestaciones y envían recetas.

Funcionalidades Clave

1. **Gestión de Exámenes Laborales (Preocupacionales y Periódicos):** Consulta de circuitos de exámenes asignados, turnos con prestadores clínicos, indicaciones previas (ej: ayuno, estudios) y visualización condicional de archivos según permisos de la ART.
2. **Seguimiento de Sinistros y Notificaciones de Turnos:** Gestión de turnos médicos (FKT, consultas), sincronización con el calendario del dispositivo y alertas push automáticas.
3. **Recetario Digital y Mapa de Farmacias:** Acceso a prescripciones médicas emitidas por el prestador, con código QR/Barras para validación directa y mapa integrado para localizar farmacias habilitadas.

4. **Módulo de Asistencia Urgente y Guía de Siniestros:** Credencial digital, líneas de emergencia de la ART y guía interactiva de actuación ante accidentes dentro o fuera de la jornada laboral.

2. Diagramación UML y Co-diseño del Sistema (Actividad N°1)

Prompt utilizado para Mermaid-IA:

"Actúa como un arquitecto de software senior especializado en .NET y sistemas de medicina laboral. Genera un diagrama de clases en sintaxis de Mermaid.js para una aplicación móvil B2B2C de salud laboral. Debe incluir las entidades: DataCenterCentral, Paciente, EmpresaCliente, ExamenLaboral, EstudioClinico (con la propiedad booleana esVisibleParaPaciente para controlar si se muestra o no al trabajador), Siniestro, TurnoMedico y RecetaDigital. Incluye atributos relevantes y las relaciones de cardinalidad correctamente expresadas."

Código Mermaid.js generado:

Fragmento de código

```
classDiagram
class DataCenterCentral {
+String transactionId
+Boolean validarPermisoExposicion(String idEstudio)
+publicarEvento(String evento)
}

class EmpresaCliente {
+String idEmpresa
+String razonSocial
+String cuil
+String direccion
+String contactoRRHH
+String telefonoContacto
}

class Paciente {
+String cuil
+String dni
+String nombre
+String apellido
+DateTime fechaNacimiento
+consultarEstudiosHabilitados()
}

class ExamenLaboral {
+String idExamen
+String tipoExamen
+String estadoCircuito
+DateTime fechaAsignacion
+String motivo
+marcarComoCompletado()
}

class EstudioClinico {
+String idEstudio
+String nombreEstudio
+Boolean esVisibleParaPaciente
```

```

+String indicacionPreparacion
+Boolean tieneImagenAdjunta
+String urlImagen
+String interpretacionMedica
+asignarVisibilidadPaciente(Boolean visible)
}

```

```

class Siniestro {
+String idSiniestro
+String numeroReclamo
+DateTime fechaSiniestro
+String descripcion
+String estadoReclamo
+String artAsignada
}

```

```

class TurnoMedico {
+String idTurno
+DateTime fechaHora
+String direccionPrestador
+String mapaUrl
+String nombrePrestador
+String especialidad
+String estadoTurno
+confirmarAsistencia()
+reprogramar(DateTime nuevaFecha)
}

```

```

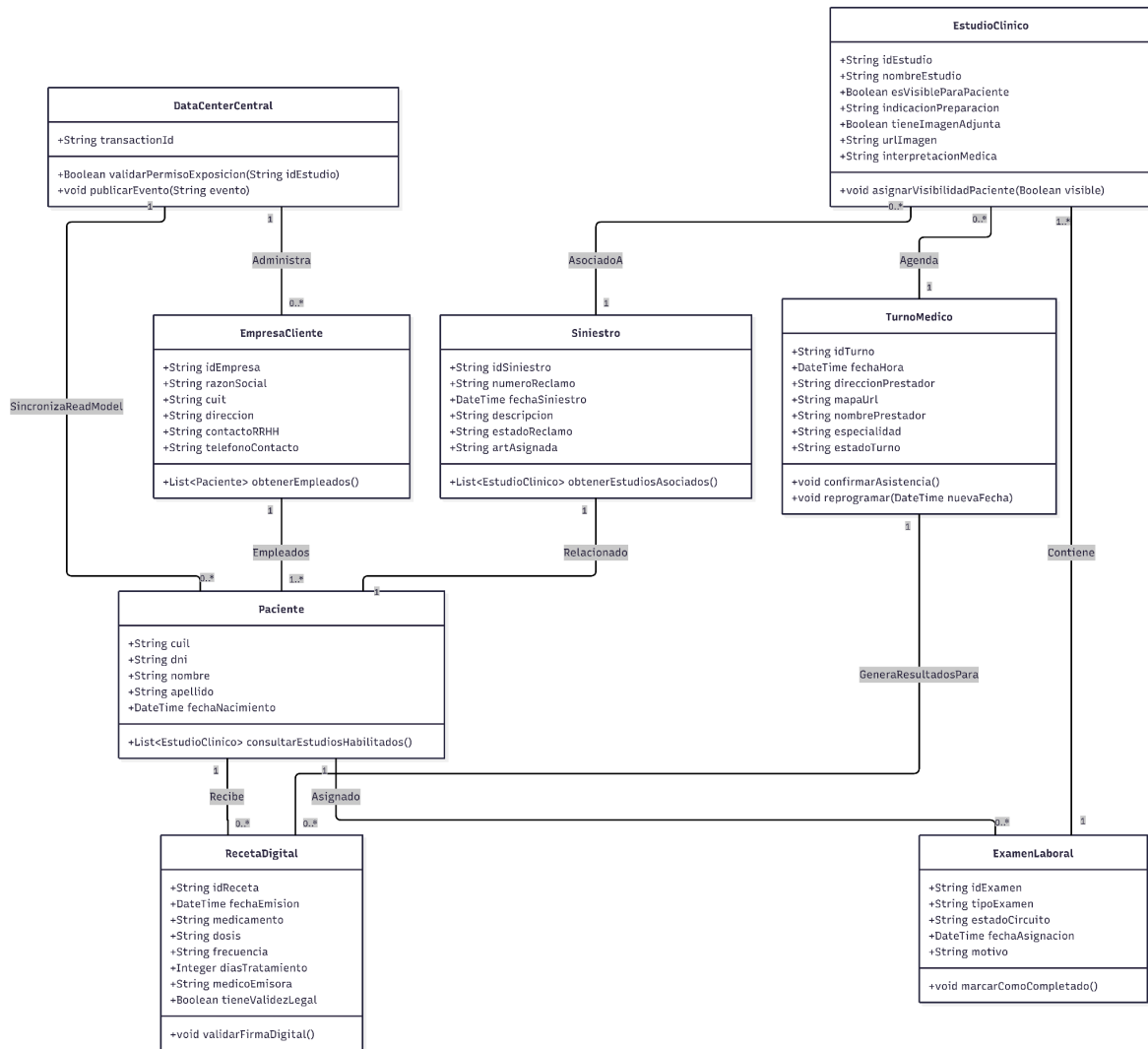
class RecetaDigital {
+String idReceta
+DateTime fechaEmision
+String medicamento
+String dosis
+String frecuencia
+Integer diasTratamiento
+String medicoEmisora
+Boolean tieneValidezLegal
+validarFirmaDigital()
}

```

```

DataCenterCentral "1" -- "0..*" Paciente : SincronizaReadModel
EmpresaCliente "1" -- "1..*" Paciente : Empleados
Paciente "1" -- "0..*" ExamenLaboral : Asignado
Paciente "1" -- "0..*" Siniestro : Relacionado
ExamenLaboral "1" -- "1..*" EstudioClinico : Contiene
EstudioClinico "1" -- "1" TurnoMedico : Agenda
Siniestro "1" -- "0..*" TurnoMedico : Genera
Siniestro "1" -- "0..*" RecetaDigital : GeneraResultadosPara

```



3. Evaluación de Arquitectura de Software con LLM (Actividad N°2)

Prompt enviado al Asistente de Arquitectura:

"Actúa como un arquitecto de software senior especializado en .NET, SQL Server y patrones distribuidos. Analiza la arquitectura para exponer datos transaccionales de medicina laboral desde un Data Center On-Premise hacia una App Mobile B2B2C (con 500k usuarios potenciales). El sistema debe procesar turnos de exámenes preocupacionales, periódicos y seguimiento de siniestros. Evalúa un esquema CQRS con bus de eventos asíncrono (RabbitMQ/Azure Service Bus) para actualizar un Read Model en la nube (PostgreSQL/NoSQL), comparándolo contra un acceso sincrónico via REST API Gateway expuesto directamente al Data

Center. Detalla impacto en latencia, aislamiento de carga transaccional, resiliencia ante caída de enlaces On-Premise y costos de infraestructura."

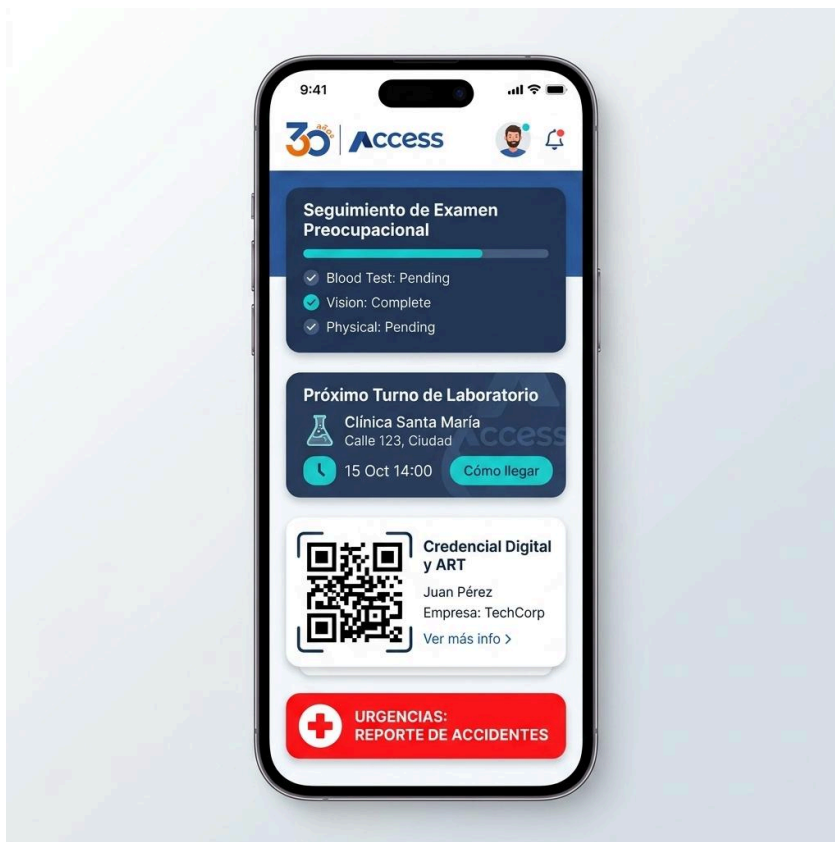
Análisis Comparativo de Arquitectura:

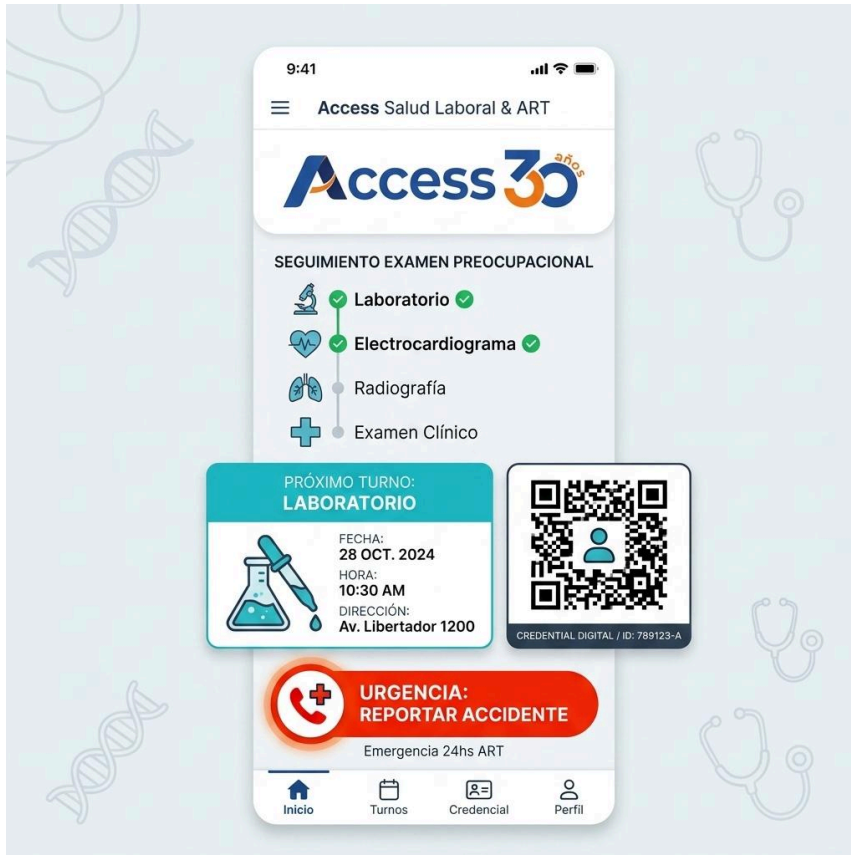
Criterio	OPCIÓN A: Monolito con API Gateway Directo	OPCIÓN B: Event-Driven / CQRS (Seleccionada)
Escalabilidad	Limitada por la capacidad de respuesta del Data Center interno ante picos de consultas concurrentes.	Alta. Las consultas móviles leen desde un Read Model replicado en la nube, sin sobrecargar la BD operacional.
Integración de Datos	Sincrónico. Cada consulta ejecuta un query directo al motor transaccional del Data Center.	Asíncrono. El Data Center genera eventos (ExamenCreado, TurnoAsignado) que alimentan la vista móvil.
Resiliencia	Un fallo en el enlace del Data Center invalida la App para todos los trabajadores.	La App funciona en modo lectura (turnos, mapas, indicaciones) aunque caiga el enlace central.

4. Prototipado Visual y Prompts de IA (Actividad N°3 y N°4)

Prompt para Generación Conceptual (Midjourney / Ideogram):

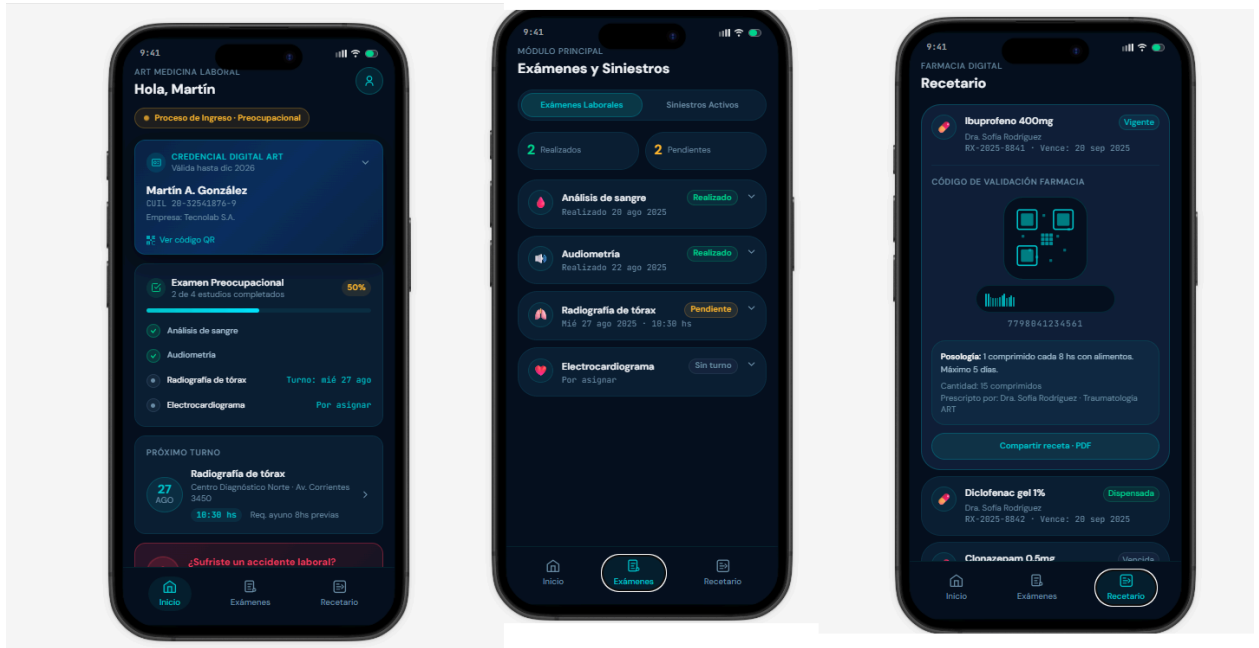
"Diseño de interfaz para aplicación móvil de medicina laboral y ART, estilo moderno y limpio, UI/UX de alta fidelidad, paleta de colores azul médico, gris oscuro y turquesa. Muestra una pantalla con seguimiento de examen preocupacional, tarjeta de próximo turno de laboratorio, código QR de credencial digital y un botón destacado en rojo de urgencias para reporte de accidentes. Estilo vectorial, render de Figma, alta resolución."





Prompt para Figma AI / Wireframe Funcional:

"Diseña un wireframe funcional para una app móvil de medicina laboral y ART llamada 'MiART'. Debe contener 3 pantallas interactivas: 1) Pantalla de Inicio/Dashboard con estado de Examen Preocupacional/Periódico, indicación de ayuno, próximo turno y botón destacado de urgencias/siniestros. 2) Pantalla de Funcionalidad Principal con pestañas divididas entre 'Exámenes Laborales' (circuito de estudios clínicos con mapas) y 'Tratamiento de Siniestros'. 3) Pantalla de Recetario Digital con código QR/barras para farmacias y configuración de notificaciones. Estilo limpio, componentes de UI móviles estándar y paleta en tonos azules y grises."



5. Justificación de Decisiones de Diseño y Reflexión Crítica

Justificación de Diseño

- **Estilo Visual:** Se seleccionaron tonos azules y turquesas para mantener sobriedad clínica, con acentos en verde para estados completados y rojo exclusivo para urgencias de accidentes laborales.
- **Jerarquía UI/UX:** Se priorizó el patrón visual F. En la pantalla principal, el usuario ve primero su credencial y estado de examen, seguido de la indicación operativa más inmediata (ej: "Requiere ayuno de 8hs") y el acceso a urgencias.

Reflexión Crítica del Co-diseño con IA

- **Control de Dominio y Contexto Legal:** Durante el proceso, el modelo de IA sugirió mostrar el dictamen médico final (*Apto / No Apto*). Gracias a la experiencia técnica en medicina laboral, se corrigió esta propuesta: en la legislación argentina (normativa SRT), el dictamen de un preocupacional es confidencial hacia la empresa/ART. Por ello, la App se ajustó para mostrar únicamente el **avance del circuito logístico** y parametrizar la visibilidad mediante el atributo `esVisibleParaPaciente`.
- **Aprovechamiento de las Herramientas:** La IA aceleró drásticamente la creación de prototipos en Figma y la sintaxis del diagrama UML, permitiendo al equipo enfocarse en la arquitectura distribuida (CQRS) y la integración con el Data Center central.